



Computação Gráfica e RA / RV

Aula 4: Aplicações 3D

Prof. Alex Torquato Souza Carneiro
alex.carneiro@impacta.edu.br

Agenda

- Transição para gráficos tridimensionais
- Transformações lineares
- Percepção tridimensional

Transição para gráficos tridimensionais

- Motivações

Além de aumentar os graus de liberdade, a terceira dimensão também introduz:

- Profundidade: distância, escala e oclusão
- Orientação: pontos de vista e movimento
- Interação: objetos manipuláveis no espaço
- Coerência: geometria, câmera e resposta

Transição para gráficos tridimensionais

- Composição de uma cena 3D
- OBJETOS: formas e entidades da cena
 - malha, esfera, terreno
- CÂMERA: de onde e como observar
 - posição, alvo, campo de visão
- LUZ: como a superfície aparece
 - direção, intensidade, sombras
- MUNDO: regras e relações
 - escala, hierarquia, interação

Transição para gráficos tridimensionais

- Exemplo:

Observe a organização dos dados geométricos, atributos e relações espaciais.

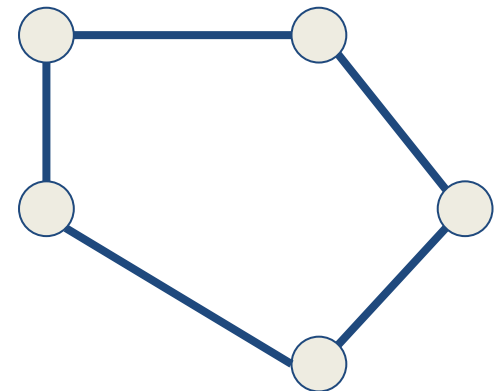


Transição para gráficos tridimensionais

- Composição de um objeto

Objetos tridimensionais são modelados como malhas que descrevem uma superfície. As malhas apresentam relações entre vértices, arestas e faces.

- VÉRTICE: posição no espaço
- ARESTA: conexão entre vértices
- FACE: região delimitada

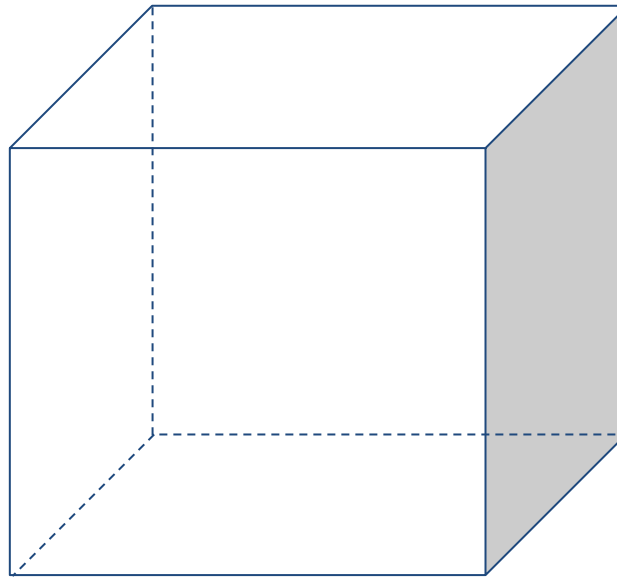


Transição para gráficos tridimensionais

- Há diferentes formas de modelar uma malha.
- A escolha da representação afeta edição, desempenho e possibilidade de interação.
- **MODELO DE ARAME:**
 - pontos + segmentos → leve, mas não define bem um sólido
- **MALHA POLIGONAL:**
 - vértices + faces → flexível e comum em tempo real
- **SUPERFÍCIE / SÓLIDO:**
 - forma + propriedades → mais adequado a análise e fabricação

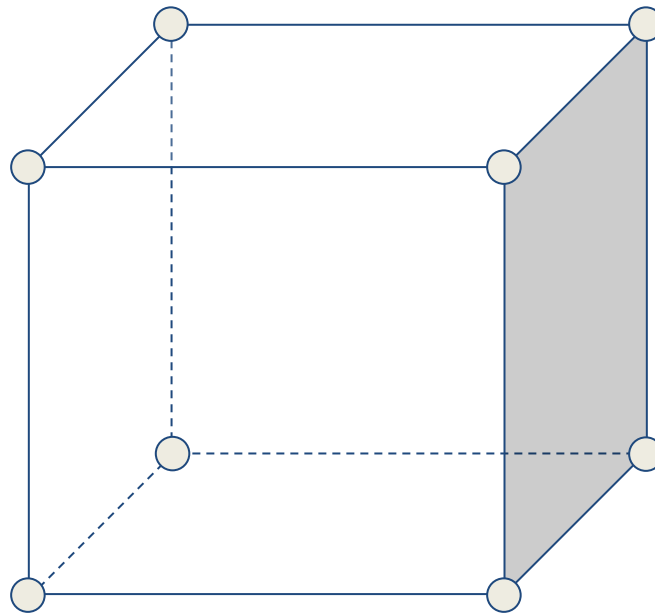
Transição para gráficos tridimensionais

- MODELO DE ARAME



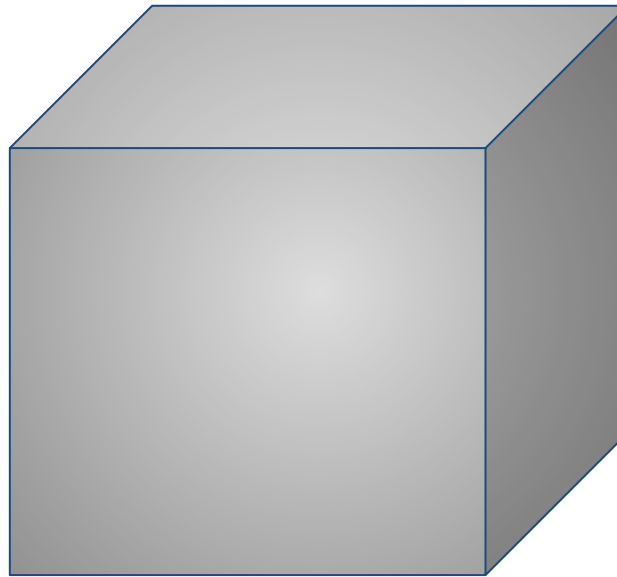
Transição para gráficos tridimensionais

- MALHA POLIGONAL



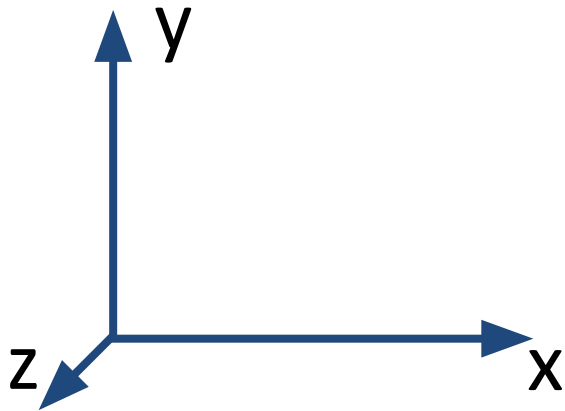
Transição para gráficos tridimensionais

- SUPERFÍCIE / SÓLIDO



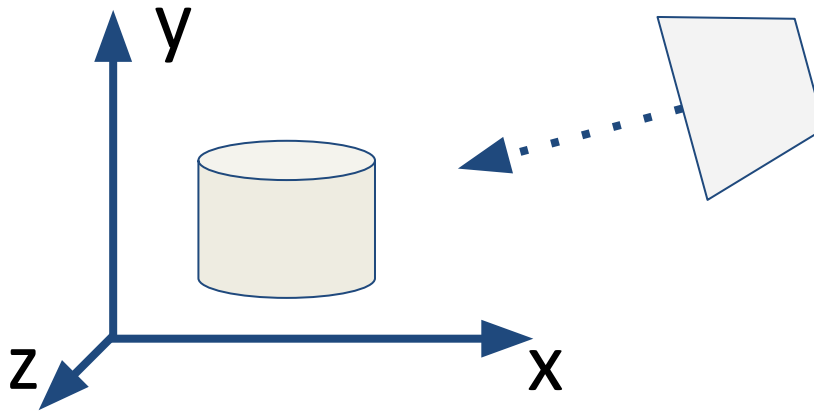
Transição para gráficos tridimensionais

- Os elementos que compõem os objetos necessitam de um sistema de coordenadas para que sejam devidamente posicionados e orientados.
- Sem um sistema de referência, posição e orientação não possuem significado.



Transição para gráficos tridimensionais

- O sistema de coordenadas é necessário para:
- OBJETO: coordenadas do próprio objeto
- MUNDO: posição do objeto na cena
- CÂMERA: como o observador enxerga
- TELA: onde o resultado é exibido



Transformações lineares

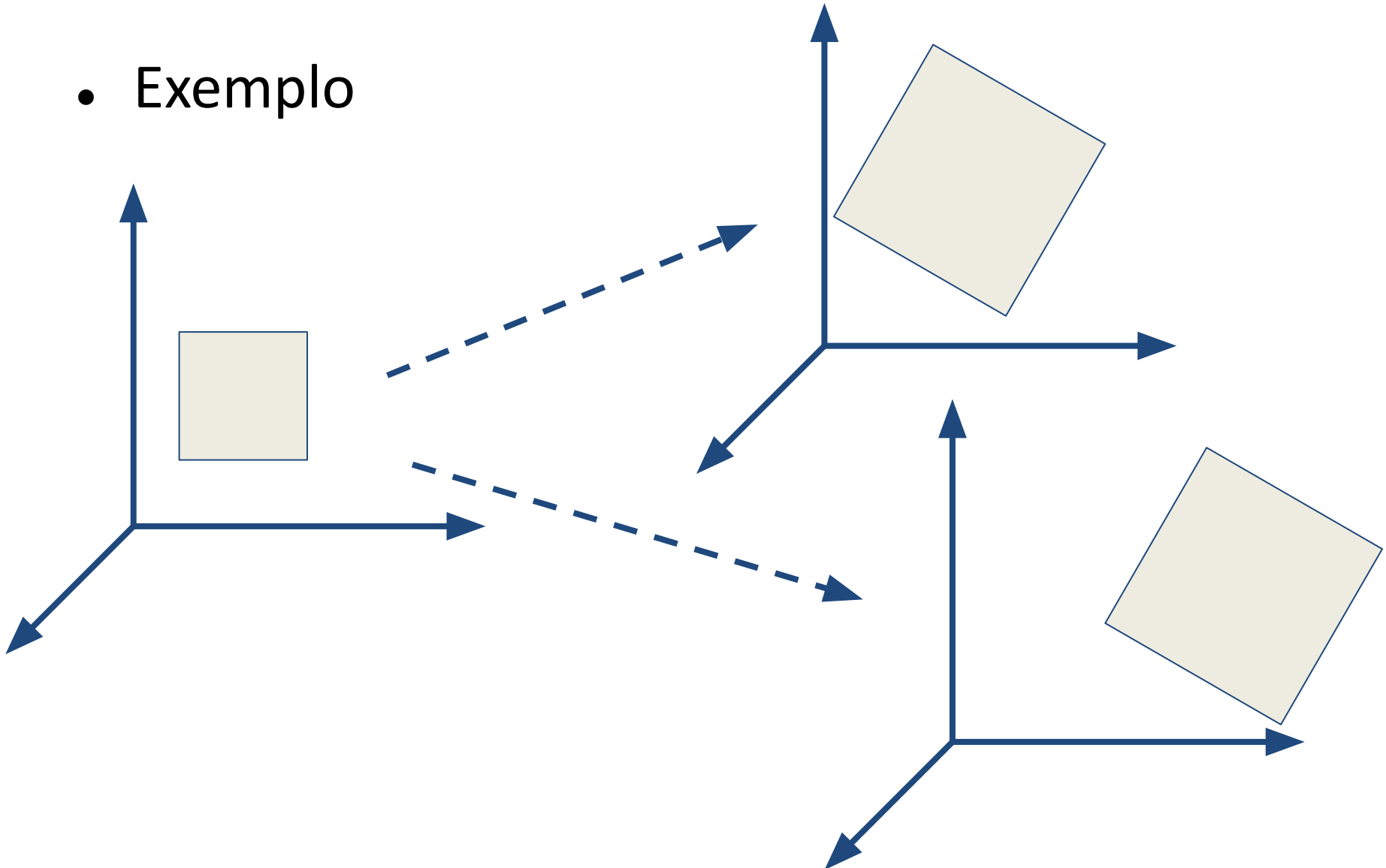
- Utilizando a representação no sistema de coordenadas, podemos manipular os elementos virtuais através de transformações.
- As principais transformações são as lineares:
 - TRANSLAÇÃO: muda a posição
 - ROTAÇÃO: muda a orientação
 - ESCALA: muda o tamanho

Importante: A ordem importa!

escalar $\rightarrow$ girar $\neq$ girar $\rightarrow$ escalar

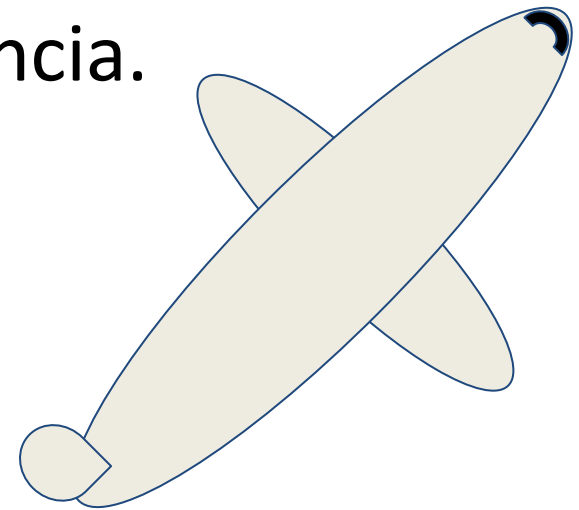
Transformações lineares

- Exemplo



Transformações lineares

- Manipular objetos com múltiplas partes depende de uma organização de relações entre as partes.
- Agrupar objetos permite transformar partes e conjuntos sem perder coerência.
- Exemplo: AVIÃO
 - corpo
 - asa esquerda
 - asa direita



Se o avião se move, as partes acompanham. Se uma asa gira, o corpo pode permanecer estável.

Percepção tridimensional

- O recorte do mundo virtual visível é definido pela câmera, a qual transforma 3D em imagem.
- Os elementos que determinam a câmera:
 - Posição: onde a câmera está
 - Alvo: para onde a câmera aponta
 - Campo de visão: região enquadrada da cena
 - Recorte: o que pode ser visível

Percepção tridimensional

- Tipos de projeção:

PERSPECTIVA

linhas convergem
objetos distantes parecem menores
mais próxima da experiência visual

ORTOGRAFICA

raios paralelos
escala não depende da distância
útil para desenho técnico e
comparação

Percepção tridimensional

- Considerando um cenário de XR, devemos acrescentar:
 - rastreamento,
 - interação e
 - atualização contínua à pipeline gráfica



Percepção tridimensional

- Desafio: construa uma cena 3D no papel
1. liste 3 objetos e suas formas
 2. defina posição, escala e orientação
 3. escolha câmera e projeção
 4. desenhe um esboço da cena